Universidad Nacional del Altiplano · Facultad de Ingeniería Estadística e Informática

Factores Socioeconómicos de la Disposición a Pagar por Mejoras en Infraestructura Educativa Pública

Evidencia del Distrito de Yunguyo, Puno · 2025

Presentado por: Jerson Romario Gomez Cahuana

Curso: Regresión Lineal y No Lineal · **Docente:** Ing. Daniel Quispe Mamani

Contenido de la Presentación

01 · Introducción y Planteamiento

02 · **Marco Metodológico**

03 · **Operacionalización de Variables**

04 · **Estadística Descriptiva**

05 · **Análisis de Devianza (ANOVA)**

06 · **Prueba de Wald**

07 · **Odds Ratios e Interpretación**

08 · **Modelo Final**

09 · **Proyecciones**

10 · Ajuste Global y Conclusiones

Introducción y Planteamiento

Problema de Investigación

¿Qué factores socioeconómicos determinan la **disposición a pagar** (DAP) por mejoras en infraestructura educativa pública en el distrito de **Yunguyo, Puno – 2025**?

Hipótesis General

Los factores socioeconómicos (ingreso, nivel educativo, miembros y distancia) influyen significativamente en la DAP por mejoras educativas en Yunguyo.

Objetivo General

Determinar el **modelo de regresión logística binaria** que mejor explique la DAP por mejoras en infraestructura educativa pública en Yunguyo, Puno – 2025.

DAP = 0	DAP = 1
55.98%	44.02%
206 hogares	162 hogares

Distribución observada ($n = 368$)

Objetivos Específicos

Determinar si el **ingreso del hogar** influye significativamente en la DAP

Determinar si el **nivel educativo** influye significativamente en la DAP

Método: Valoración Contingente (MVC)
Instrumento: Cuestionario estructurado
Software: R 4.4

Marco Metodológico

Diseño y Muestra

Tipo	Cuantitativo deductivo
Diseño	No experimental, transversal
Nivel	Explicativo
Método	Valoración Contingente
Población	$N = 8{,}821$ jefes de hogar
Muestra	$n = 368$ (MAS, $e = 5\%$)
Software	R 4.4

Tamaño de Muestra

$$n = \frac{N Z_{0.025}^2\, p\, q}{e^2(N-1) + Z_{0.025}^2\, p\, q} = \frac{8821 \times 3.8416 \times 0.25}{0.0025 \times 8820 + 0.9604} = \mathbf{368}$$

Modelo Logístico Completo

$$\ln\left(\frac{P(\textbf{DAP} = 1|\mathbf{x})}{1 - P(\textbf{DAP} = 1|\mathbf{x})}\right) = \beta_0 + \beta_1 X_{\textbf{INGR}} + \beta_2 X_{\textbf{DIST}} + \beta_3 X_{\textbf{MIEM}} + \beta_4 X_{\textbf{NIVE}}$$

Probabilidad Estimada

$$\hat{P}(\textbf{DAP} = 1) = \frac{1}{1 + e^{-(\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_{\textbf{INGR}} + \hat{\beta}_2 X_{\textbf{DIST}} + \hat{\beta}_3 X_{\textbf{MIEM}} + \hat{\beta}_4 X_{\textbf{NIVE}})}}$$

Criterios: Prueba de Wald (χ^2) · ANOVA logístico (5 pasos) · OR · $R(\%)$ univariado · AUC · R^2 McFadden

Operacionalización de Variables

Var.	Definición	Tipo	Escala	Categorías / Rango
DAP	Disposición a pagar voluntariamente	Dependiente	Binaria	0 = No acepta; 1 = Sí acepta
INGR	Ingreso mensual del hogar	Independiente	Ordinal 0–4	0=<S/500; 1=S/501–1k; 2=S/1001–1.5k; 3=S/1.5k–2k; 4=>S/2k
DIST	Distancia a la IE	Independiente	Continua	1 – 37 km
MIEM	N.o de personas en el hogar	Independiente	Discreta	2 – 8 personas
NIVE	Nivel educativo del jefe	Independiente	Ordinal 0–6	0=Sin instr.; 1=Prim.inc.; 2=Prim.comp.; 3=Sec.inc.; 4=Sec.comp.; 5=Sup.téc.; 6=Sup.univ.

Significativas ($p < 0.05$)
INGR · NIVE

Marginal ($p = 0.071$)
MIEM

No significativa
DIST ($p = 0.912$)

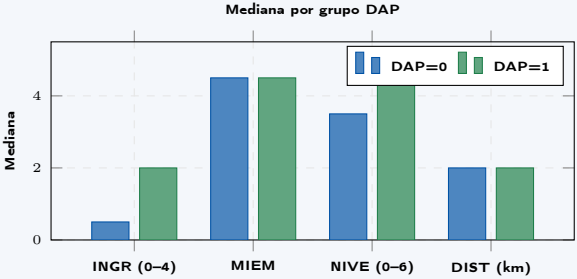
Estadística Descriptiva ($n = 368$)

Estadísticos de Resumen

Var.	Med.	Md.	DS	Rango
INGR	1.21	1.00	1.25	0–4
DIST	3.52	1.00	5.16	1–37
MIEM	4.48	4.00	1.29	2–8
NIVE	3.83	4.00	1.32	0–6

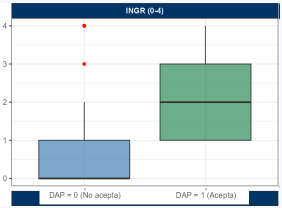
INGR: Media 1.21 $\approx$ S/501–1000. DS=1.25 alta.
DIST: Mediana 1 km, fuerte asimetría (máx. 37 km).
MIEM: Hogar típico 4–5 personas.
NIVE: Media 3.83 $\approx$ Sec. completa.

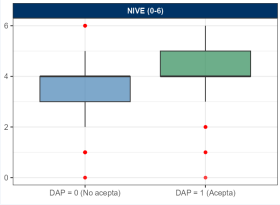
Medianas por Grupo DAP

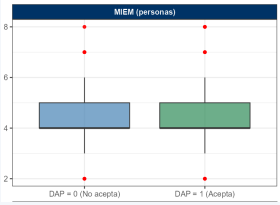


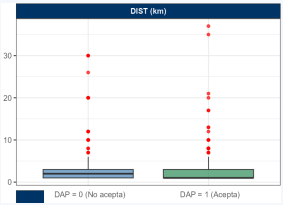
INGR: DAP=0 med.=0.5 vs DAP=1 med.=2.0. Mayor separación entre grupos.
NIVE: DAP=1 desplazado a niveles superiores (med. 4.5 vs 3.5).
MIEM y DIST: Medianas idénticas en ambos grupos.

Diagramas de Caja — Variables por Grupo DAP









INGR: DAP=0 med≈0.5 vs DAP=1 med=2. Cajas completamente separadas. OR=4.376, $p < 10^{-16}$.

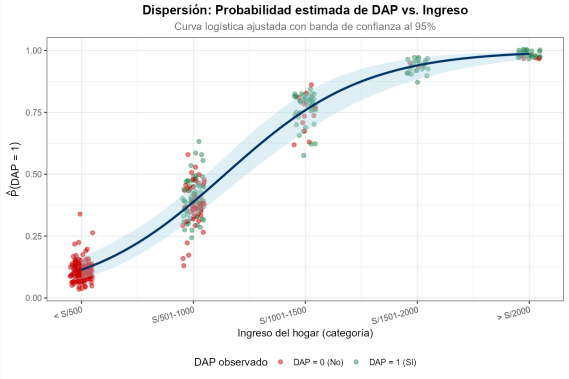
NIVE: DAP=1 desplazado a niveles superiores (Q3=5). Solapamiento moderado. OR=1.320, $p = 0.034$.

MIEM: Cajas idénticas (med.=4.5 en ambos grupos). Sin poder discriminatorio. $p = 0.071$.

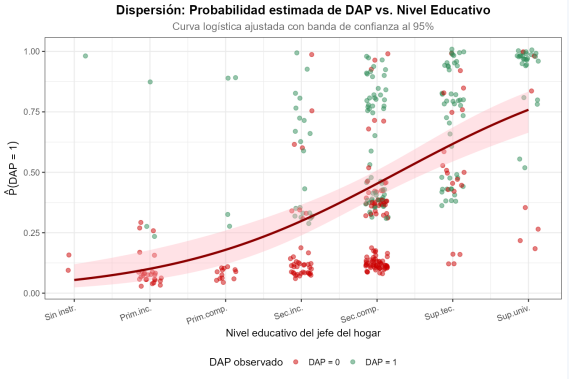
DIST: Cajas compactas idénticas (med.≈2 km). Muchos outliers en ambos grupos. $p = 0.912$.

Gráficos de Dispersión — Probabilidad Estimada de DAP

DAP vs. Ingreso del Hogar (INGR)



DAP vs. Nivel Educativo (NIVE)



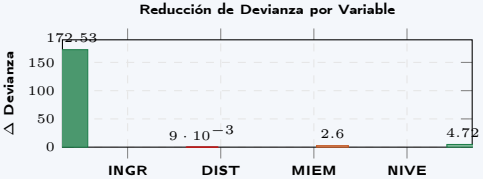
A ingresos $<$S/500 la probabilidad estimada es $\approx$10–15%. A partir de S/1001–1500 supera el 75%. La curva logística se satura cerca del 100% para ingresos $>$S/2000. OR=4.376 ($p < 10^{-16}$).

Tendencia ascendente positiva: a mayor nivel educativo, mayor $\hat{P}$(DAP=1). El solapamiento entre grupos es mayor que en INGR, consistente con OR moderado = 1.320. $p = 0.034$.

Análisis de Devianza — ANOVA Logístico (5 Pasos)

Tabla ANOVA Logístico

Var.	gl	ΔDev.	p-valor	Decisión
NULL	–	–	–	Dev$_0$=504.88
INGR	1	172.53	$< 10^{-16}$	**Rechazar** H_0
DIST	1	0.009	0.923	No rechazar
MIEM	1	2.599	0.107	No rechazar
NIVE	1	4.719	0.030	**Rechazar** H_0



Protocolo 5 Pasos — Variable INGR

1. Hipótesis:
H_0: INGR no contribuye a explicar la DAP
H_1: INGR sí contribuye significativamente

2. Valor crítico: $\chi^2_c(1,\ 0.05) = 3.841$

3. Estadístico:
$\chi^2_{\text{calc}} = 504.88 - 332.35 = \mathbf{172.53}$

4. Decisión: $172.53 \gg 3.841,\ \ p < 10^{-16}$

Se rechaza H_0

5. Conclusión: INGR explica el **34.2%** de la devianza nula. Es el predictor dominante del modelo.

Prueba de Wald y Odds Ratios

Coeficientes del Modelo Completo

Var.	$\hat{\beta}$	SE	z	p-valor	Sig.
Intercepto	-3.896	0.760	-5.13	$< 10^{-6}$	***
INGR	**1.476**	0.178	**8.31**	$< 10^{-16}$	***
DIST	-0.004	0.032	-0.11	0.912	
MIEM	0.202	0.112	1.80	0.071	.
NIVE	**0.277**	0.131	**2.12**	0.034	*

AIC=335.02 · Dev.res.=325.02 · gl=363

Prueba de Wald

Var.	χ^2	p	Resultado
INGR	**69.0**	$< 10^{-16}$	**Significativa (***)**
DIST	0.012	0.910	No significativa
MIEM	3.3	0.071	Marginal (.)
NIVE	**4.5**	0.034	**Significativa (*)**

Odds Ratios (IC 95%)

Var.	OR	IC inf.	IC sup.
Intercep.	0.020	0.004	0.086
INGR	**4.376**	**3.153**	**6.341**
DIST	0.997	0.934	1.058
MIEM	1.224	0.984	1.529
NIVE	**1.320**	**1.027**	**1.717**

OR_{INGR}=4.376: Por cada categoría de ingreso adicional, los *odds* de DAP=1 se **cuadruplican**.

OR_{NIVE}=1.320: Cada nivel educativo adicional incrementa los *odds* en **32%**.

Solo INGR y NIVE tienen IC 95% que excluyen el valor 1.

Modelo Final — Variables Significativas (INGR y NIVE)

Ecuación Logit del Modelo Final:

$$\ln\left(\frac{\hat{P}}{1-\hat{P}}\right) = \underbrace{-3.8958}_{\hat{\beta}_0} + \underbrace{1.4762}_{\hat{\beta}_{\textbf{INGR}}} X_{\textbf{INGR}} + \underbrace{0.2774}_{\hat{\beta}_{\textbf{NIVE}}} X_{\textbf{NIVE}}$$

Probabilidad Estimada:

$$\hat{P}(\text{DAP} = 1) = \frac{1}{1 + \exp\left(3.8958 - 1.4762\, X_{\textbf{INGR}} - 0.2774\, X_{\textbf{NIVE}}\right)}$$

Interpretación de Coeficientes

$\hat{\beta}_0 = -3.8958$: log-odds basal (INGR=0, NIVE=0) $\Rightarrow \hat{P} \approx 2\%$

$\hat{\beta}_{\textbf{INGR}} = 1.4762$: cada categoría de ingreso aumenta log-odds en 1.4762 (OR=4.376)

$\hat{\beta}_{\textbf{NIVE}} = 0.2774$: cada nivel educativo aumenta log-odds en 0.2774 (OR=1.320)

Métricas de Ajuste

Métrica	Valor
AIC	335.02
Dev. residual	325.02 (363 gl)
R^2 McFadden	**0.3562** (Excelente)
AUC	**0.8936** (Excelente)

Proyecciones con el Modelo Final

Caso 1 · Perfil Promedio

INGR=2 (S/1001–1500) · NIVE=4 (Sec. completa)

$\hat{\eta} = -3.8958 + 2.9524 + 1.1096 = +0.1662$

54.1%
Probabilidad DAP=1

Perfil en punto de indiferencia. Refleja la tasa global observada (44%).

Caso 2 · Perfil Vulnerable

INGR=0 (<S/500) · NIVE=0 (Sin instrucción)

$\hat{\eta} = -3.8958 + 0 + 0 = -3.8958$

2.0%
Probabilidad DAP=1

Restricción presupuestaria + falta de educación = barrera principal.

Caso 3 · Perfil Favorable

INGR=4 (>S/2000) · NIVE=6 (Sup. univ.)

$\hat{\eta} = -3.8958 + 5.9048 + 1.6644 = +3.6734$

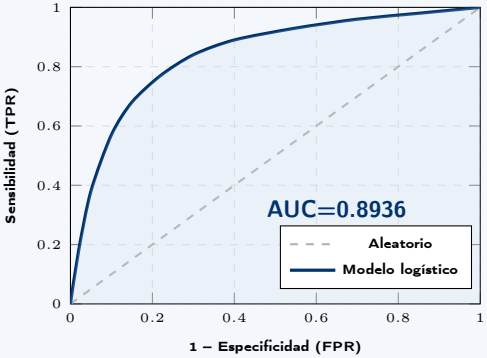
97.5%
Probabilidad DAP=1

Ingreso alto + educación universitaria = máxima disposición a pagar.

Caso	INGR	NIVE	Logit $\hat{\eta}$	$\hat{P}$(DAP=1)
Perfil promedio	2	4	$+0.166$	54.1%
Perfil vulnerable	0	0	-3.896	2.0%
Perfil favorable	4	6	$+3.673$	97.5%

Ajuste Global del Modelo — Curva ROC

Curva ROC — AUC = 0.8936



Resumen de Evaluación

Métrica	Valor	Calificación
AUC	0.8936	Excelente
R^2 McFadden	0.3562	Excelente
AIC	335.02	—
Dev. res.	325.02	—
n	368	—

AUC=0.8936: El modelo distingue correctamente hogares DAP=1 vs DAP=0 en el **89.4%** de los pares posibles.

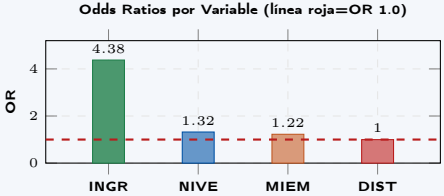
R^2 **McFadden=0.356:** Ajuste excelente (criterio > 0.25).

$$R^2 = 1 - \frac{-162.51}{-252.44} = \mathbf{0.356}$$

Resultados Integrados

Variable	Wald p	ANOVA p	$R(\%)$	OR	IC 95%	Decisión
INGR	< 0.001	< 0.001	77.17%	4.376	[3.15; 6.34]	**INCLUIR (***)**
NIVE	0.034	0.030	68.48%	1.320	[1.03; 1.72]	**INCLUIR (*)**
MIEM	0.071	0.107	57.34%	1.224	[0.98; 1.53]	Excluir (.)
DIST	0.912	0.923	55.98%	0.997	[0.93; 1.06]	Excluir

AIC=335.02 · Dev.res.=325.02 · R^2 McFadden=0.356 · AUC=0.894



Modelo final:
INGR ($\hat{\beta} = 1.4762$, OR=4.376)
NIVE ($\hat{\beta} = 0.2774$, OR=1.320)

Ajuste excelente:
AUC=0.894 · McFadden=0.356

Conclusiones

Objetivo General — Modelo Logístico Final

Se determinó el modelo:

$$\hat{P} = \frac{1}{1 + e^{3.8958 - 1.4762\, X_{\textbf{INGR}} - 0.2774\, X_{\textbf{NIVE}}}}$$

con AUC=0.894 y $R^2_{\textbf{McFadden}}$=0.356 (excelente).

Obj. Esp. 1 — Ingreso (INGR)

Influye significativamente ($p < 10^{-16}$, χ^2=69.0). OR=4.376: cada categoría adicional **cuadruplica** los odds de DAP=1.

Obj. Esp. 2 — Nivel Educativo (NIVE)

Influye significativamente ($p = 0.034$, χ^2=4.5). OR=1.320: cada nivel adicional incrementa odds un **32%**.

Variables excluidas

MIEM ($p = 0.107$) y DIST ($p = 0.923$) no alcanzaron significancia estadística en ninguna prueba.

Proyecciones:

Vulnerable (INGR=0, NIVE=0): **2.0%**
Promedio (INGR=2, NIVE=4): **54.1%**
Favorable (INGR=4, NIVE=6): **97.5%**

A mayor ingreso y nivel educativo del jefe de hogar, mayor es la probabilidad de DAP=1 por mejoras en infraestructura educativa en Yunguyo, Puno – 2025.

¡Gracias!

Factores Socioeconómicos de la DAP

Evidencia del Distrito de Yunguyo, Puno · 2025

Autor: Jerson Romario Gomez Cahuana

Curso: Regresión Lineal y No Lineal

Docente: Ing. Daniel Quispe Mamani · UNA Puno · 2026